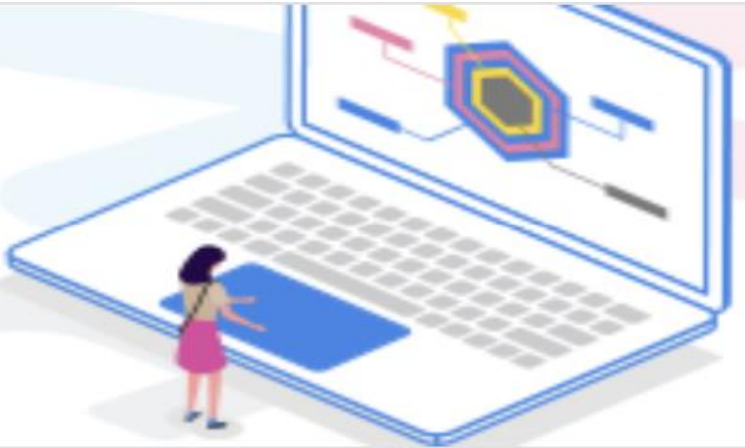
2024 통계데이터 활용대회

인구통계 및 산업데이터를 통한 행정동 별 인구소멸 예측



INDEX

- **01. Introduction**
  - Background of Study
  - Research Objective
- **02. Data Preprocessing**
  - 데이터 설명
  - 데이터 접근방법
- **03. Variable Table**
- **04. Predictive modelling**
  - XGBoost algorithm
- **05. Model**
  - Model Evaluation
    - 예측 모델 평가
    - 기존 인구소멸 위험지역에 대한 모델 평가
    - 기존 인구 소멸지수: 인구 증감 예측
  - Feature Importance
- **06. Conclusion**
  - 기대효과
  - 방향제시

01. Process

최근 몇 년간 한국 사회는 저출산과 고령화의 급격한 진행으로 인해 인구 구조 변화가 가속화되고 있습니다. 특히 지방을 중심으로 인구 감소 현상이 두드러지며, 일부 지역에서는 인구 소멸이 현실화되고 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 행정동 별 인구 증감률을 정확하게 예측하는 것이 필수적입니다. 이에 따라, 인구 소멸 문제에 대한 첫 번째 과제로 예측 모델의 개발이 중요한 과제로 부상하고 있습니다.

본 연구는 행정안전부가 제시한 소멸지수 공식뿐만 아니라 인구통계 데이터, 지역의 경제적 및 산업적 데이터를 포함한 통합적인 접근을 통해 예측 모델을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 특히, 인구, 사업체, 사업체 종사자 데이터를 순차적으로 고려하며, 어떤 모델이 가장 높은 예측력을 보이는지 분석할 것입니다. 이를 통해 2021년에 발표된 소멸지역과 소멸지수를 중심으로, 소멸지역으로 지정된 지역과 그렇지 않은 지역 간의 예측 비교를 수행합니다.
또한, Feature Importance 분석을 통해 인구 증감률에 영향을 미치는 주요 요인을 도출하고, 이를 바탕으로 정책 입안자들이 효과적인 대책을 수립할 수 있도록 지원하고자 합니다.

01. Introduction

Background of Study

- **인구 소멸 문제의 심각성**
  - 최근 몇 년간 한국 사회는 급격한 저출산과 고령화로 인해 인구 구조의 변화가 가속화되고 있습니다. 특히 지방을 중심으로 인구 감소 현상이 두드러지며, 일부 지역에서는 인구 소멸이 현실화되고 있습니다.
  - 인구 소멸 문제는 단순히 특정 지역의 인구 감소에 그치지 않고, 해당 지역의 경제적, 사회적, 문화적 지속 가능성에 심각한 영향을 미칩니다. 따라서 인구 소멸 문제를 효과적으로 예측하고 대응하는 것은 매우 중요한 과제입니다.

- **예측 모델의 필요성**
  - 행정동 별 인구 증감율을 정확하게 예측하는 것은 인구 소멸 문제를 해결하기 위한 첫 번째 과제라고 생각합니다. 이를 통해 정책 입안자들이 보다 정확한 데이터를 바탕으로 지역 발전 전략을 수립할 수 있습니다.
  - 기존의 인구 소멸지수는 인구 구조만을 기반으로 하기 때문에 한계가 있습니다. 인구 소멸 문제는 다양한 경제적, 사회적 요인이 복합적으로 작용하는 문제이므로, 보다 다양한 데이터를 활용한 예측 모델의 필요성을 느껴 해당 주제를 선택하였습니다.

01. Introduction

Research Objective

- **기존 모델의 한계**
  - 인구 소멸지수는 주로 인구 구조에 기반하여 예측을 수행합니다. 특히, 가임 여성 인구를 65세 이상 고령 인구로 나눈 **인구 소멸지수**는 그 **공식이 단순하여 인구 소멸을 적절하게 예측하는 데에 어려움이 있다고 판단**하였습니다. 이러한 지수는 인구 감소의 주요 원인을 반영하지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.
  - **행정안전부가 2021년 발표한 인구 소멸지수는 시,군,구 단위**입니다. 시,군,구 단위로 집약된 모델은 각 행정동의 특성을 충분히 반영하는데 어려움이 있습니다. 이러한 문제는 소멸 위험 지역에 속한 시,군,구 내 소멸 위험 수준의 지수를 기록한 행정동을 배제할 가능성이 있습니다. 따라서 **행정동을 기반으로 한 예측의 필요성**을 느꼈습니다.
  - 또한, **인구 소멸지수**는 단순한 지수 기반의 **예측을 통해 정확도에 한계**가 있으며, 지역별로 상이한 특성을 충분히 반영하지 못한다는 한계 또한 존재합니다. 이러한 문제로 인해 인구 소멸지수는 지역별 특성을 반영한 맞춤형 정책 수립에는 적절하지 못한 지표라고 판단하였습니다.

- **다양한 데이터를 활용한 예측의 필요성**
  - 보다 정확한 예측을 위해서는 인구통계 데이터 뿐만 아니라, 지역의 경제적, 산업적 데이터를 포함하는 통합적 접근이 필요합니다. 이를 통해 보다 종합적으로 인구 감소의 원인을 예측, 분석할 수 있습니다.
  - **특히, 사업체 수, 종사자 수 등 산업 데이터는 지역 경제 활동의 지표로서, 인구 이동 및 증감에 직접적인 영향을 미칩니다. 이러한 데이터를 활용함으로써 보다 정교한 예측 모델을 개발**할 수 있습니다.

01. Introduction

Research Objective

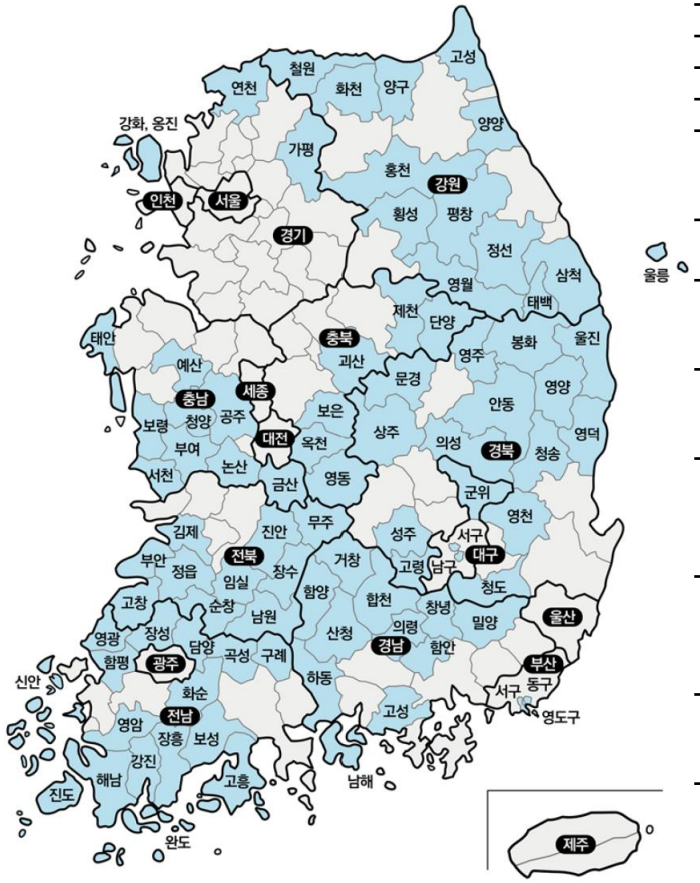
기존 모델의 한계

인구 소멸지수는 주로 인구 구조에 기반하여 예측을 수행합니다. 특히, 가임 여성 인구를 65세 이상 고령 인구로 나눈 인구 소멸지수는 그 공식이 단순하여 인구 소멸을 적절하게 예측하는 데에 어려움이 있다고 판단하였습니다. 이러한 지수는 인구 감소의 주요 원인을 반영하지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.

행정안전부가 2021년 발표한 인구 소멸지수는 시,군,구 단위입니다. 시,군,구 단위로 집약된 모델은 각 행정동의 특성을 충분히 반영하는데 어려움이 있습니다. 이러한 문제는 소멸 위험 지역에 속한 시,군,구 내 소멸 위험 수준의 지수를 기록한 행정동을 배제할 가능성이 있습니다. 따라서 행정동을 기반으로 한 예측의 필요성을 느꼈습니다.

또한, 인구 소멸지수는 단순한 지수 기반의 예측을 통해 정확도에 한계가 있으며, 지역별로 상이한 특성을 충분히 반영하지 못한다는 한계 또한 존재합니다. 이러한 문제로 인해 인구 소멸지수는 지역별 특성을 반영한 맞춤형 정책 수립에는 적절하지 못한 지표라고 판단하였습니다.

행정안전부 기존 인구감소지역 지정



시, 군, 구 단위 지역 89개

부산(3)	동구 서구 영도구
대구(3)	남구 서구 군위군
인천(2)	강화군 옹진군
경기(2)	가평군 연천군
강원(12)	고성군 삼척시 양구군 양양군 영월군 정선군 철원군 태백시 평창군 홍천군 화천군 횡성군
충북(6)	괴산군 단양군 보은군 영동군 옥천군 제천시
충남(9)	공주시 금산군 논산시 보령시 부여군 서천군 예산군 청양군 태안군
전북(10)	고창군 김제시 남원시 무주군 부안군 순창군 임실군 장수군 정읍시 진안군
전남(16)	강진군 고흥군 곡성군 구례군 담양군 보성군 신안군 영광군 영암군 완도군 장성군 장흥군 진도군 함평군 해남군 화순군
경북(15)	고령군 문경시 봉화군 상주시 성주군 안동시 영덕군 영양군 영주시 영천시 울릉군 울진군 의성군 청도군 청송군
경남(11)	거창군 고성군 남해군 밀양시 산청군 의령군 창녕군 하동군 함안군 함양군 합천군

소멸위험지수:

한 지역의 20~39세 여성인구 수 / 해당 지역의 65세 이상 고령인구 수

02. Data Preprocessing

활용 데이터

- 인구 데이터

Data	Description
EMD_code	대한민국 읍,면,동 별 행정동 코드
density	1KM^2 당 인구 밀도
old_index	(65세 이상 인구 / 15세 미만 인구) * 100. 고령화 지수
old_age_dependency_ratio	(65세 이상 인구 / 15~64세 인구) * 100. 노년 부양비
young_age_dependency_ratio	(15세 미만 인구 / 15~64세 인구) * 100. 유년 부양비
연도 별 소멸지수	20~39세 여성 인구 / 65세 이상 인구

출처: 통계 데이터 센터 제공 자료 중 기타 자료 내 인구 데이터

02. Data Preprocessing

활용 데이터

- 산업 데이터

Data	Description	Data	Description
Busi_Agr_Forest	농림업 사업체 수	**Busi_Fin_Insrn**	금융 · 보험업 사업체 수
Busi_Manufacturing	제조업 사업체 수	**Busi_RealEstate**	부동산업 사업체 수
Busi_Mining	광업 사업체 수	**Busi_Tech_Service**	과학 · 기술업 사업체 수
Busi_Constr	건설업 사업체 수	**Busi_Bus_Service**	비즈니스 서비스업 사업체 수
Busi_Elec_Gas_WaterSupplies	전기 · 가스 · 수도업 사업체 수	**Busi_Public_Adm**	공공 행정업 사업체 수
Busi_Water_Waste	하수 처리업 사업체 수	**Busi_Edu**	교육업 사업체 수
Busi_Whole_retail	도매업 사업체 수	**Busi_SocialService**	사회 서비스업 사업체 수
Busi_TranspWarehousing	운송 · 창고업 사업체 수	**Busi_LeisureService**	레저 · 유흥업 사업체 수
Busi_Accomm_Restaurant	숙박 · 호텔업 사업체 수	**Busi_Persservice**	조직 · 개인업 사업체 수
Busi_Telecomm	통신업 사업체 수		

출처: 통계청 전국 사업체 조사 데이터

02. Data Preprocessing

활용 데이터

- 산업 데이터

Data	Description	Data	Description
Prac_Agr_Forest	농림업 종사자 수	**Prac_Fin_Insrn**	금융 · 보험업 종사자 수
Prac_Manufacturing	제조업 종사자 수	**Prac_RealEstate**	부동산업 종사자 수
Prac_Mining	광업 종사자 수	**Prac_Tech_Service**	과학 · 기술업 종사자 수
Prac_Constr	건설업 종사자 수	**Prac_Bus_Service**	비즈니스 서비스업 종사자 수
Prac_Elec_Gas_WaterSupplies	전기 · 가스 · 수도업 종사자 수	**Prac_Public_Adm**	공공 행정업 종사자 수
Prac_Water_Waste	하수 처리업 종사자 수	**Prac_Edu**	교육업 종사자 수
Prac_Whole_retail	도매업 종사자 수	**Prac_SocialService**	사회 서비스업 종사자 수
Prac_TranspWarehousing	운송 · 창고업 종사자 수	**Prac_LeisureService**	레저 · 유흥업 종사자 수
Prac_Accomm_Restaurant	숙박 · 호텔업 종사자 수	**Prac_Persservice**	조직 · 개인업 종사자 수
Prac_Telecomm	통신업 종사자 수		

출처: 통계청 전국 사업체 조사 데이터

02. Data Preprocessing

데이터 가공

- 소멸 지수 및 총인구 증감율

Data	Description
연도 별 소멸지수	20~39세 여성 인구 / 65세 이상 인구. 2010~2021년까지 계산
growth_rate_t-1yr	1년 전 대비 총 인구 증감율
growth_rate_t-2yr	2년 전 대비 총 인구 증감율
growth_rate_t-3yr	3년 전 대비 총 인구 증감율
growth_rate_t-4yr	4년 전 대비 총 인구 증감율
growth_rate_t-5yr	5년 전 대비 총 인구 증감율

02. Data Preprocessing

데이터 활용 과정

- 통계청 격자데이터를 활용하여 행정동 별 총 인구, 성・연령별 인구, 인구밀도, 고령화지수, 노・유년 부양비 수집
- 기존 소멸 지수는 시・군・구 단위로 집계되어 있어 총인구, 성・연령별 인구 데이터를 활용하여 행정동 별 소멸지수 제작
- 통계청 전국 사업체 조사 데이터를 통해 행정동 별, 산업체 유형 별 사업체, 종사자 수 데이터 수집
- 행정동 코드(EMD_code)를 기준으로 데이터 병합 및 연도별 총 인구 증감율 계산으로 데이터 셋 생성
- 훈련 데이터(2015-2020년)와 테스트 데이터(2021년)를 분리하여 모델 예측 및 성능 평가
- 모델 학습 후 피처 중요도 분석을 통해 인구 증감율에 영향을 미치는 주요 요인 도출

04. Predictive modelling

XGBoost algorithm

- 인구통계 데이터와 산업 데이터를 활용하여 XGBoost 모델을 통해 인구통계 데이터, 산업 데이터를 활용한 행정동 별 총인구 증감율 예측.
- 기존의 인구 소멸지수를 바탕으로 XGBoost를 사용한 예측과 비교하여 인구통계, 산업 데이터를 활용한 행정동 별 총인구 증감의 예측력이 더 높음을 증명하고자 함.

$$\min_{\theta} \; loss(\theta) + \Omega(\theta)$$

$$loss(\theta) = -\sum_{it \in training\ sample} [y_{it} \ln \widehat{y_{it}} + (1 - y_{it}) \ln (1 - \widehat{y_{it}})]$$

$$\Omega(\theta) = \sum_{g=1}^{G} \left[\gamma L_g + \frac{1}{2} \lambda \sum_{l=1}^{L_g} \omega_{gl}^2 \right],$$

XGBoost 목적함수

변수	설명
y_i	실제 행정동 별 총인구 증감율
y^$_i$	XGBoost 모델을 통해 예측된 행정동 별 총인구 증감율
L(θ)	전체 손실 함수
l(y_i,y^$_i$)	예측값 y^iy^i와 실제값 yiyi 간의 손실 (예: 평균제곱오차 (MSE))
Ω(f_k)	모델 복잡도에 대한 규제 항목, 트리의 개수와 깊이에 대한 패널티 포함
T	트리의 개수
γ	트리의 개수에 대한 패널티
λ	가중치에 대한 정규화 항목
w_j	트리 노드의 가중치

05. Model Evaluation

예측 모델 평가

Model	RMSE	MSE	MAE	AIC	R^2
Baseline	3.1052	9.6413	1.3687	7791.952	0.6997
Baseline + Number of Business	3.5393	12.5265	2.1467	8725.151	0.6099
Baseline + Business + Number of practicians	2.9532	8.7216	1.7272	7515.535	0.7283

Table 1 행정동 3,452 지역

Baseline: 인구통계학 요소

Baseline + Business: 인구통계학 요소 + 지역별 사업체 요소 고려

Baseline + Business + Number of practicians: 인구통계학 요소 + 지역별 사업체 요소 고려 + 지역별 사업체 종사자 요소 고려

- XGBoost Model은 RMSE, R^2, MSE, MAE, AIC 등의 지표에서 우수한 성능을 보였습니다. 특히, 인구 통계학적 데이터(인구밀도, 유년부양비, 노년부양비, 고령화 지수)인 Baseline의 모델보다 Baseline + Business + Number of practicians 더 낮은 RMSE와 더 높은 R^2값을 기록하였습니다.
- 이를 통해 각 행정동의 사업체와 종사자 수를 고려한 XGBoost 모델이 인구 증감율 예측에 더 정확하다는 것을 입증할 수 있었습니다.

05. Model Evaluation

기존 인구소멸 위험지역에 대한 모델 평가

Model	RMSE	MSE	MAE	AIC	R^2
Baseline	3.4523	11.9182	1.5832	5534.0862	0.6893
Baseline + Business	4.0479	16.3854	2.7918	6277.9572	0.5729
Baseline + Business + Practician	4.1185	16.9619	2.5880	6389.05676	0.5578

Table 2 정부가 지정한 소멸 지역 89개의 지역이 아닌 행정동

Model	RMSE	MSE	MAE	AIC	R^2
Baseline	2.4068	5.7928	1.1904	2124.7239	0.7014
Baseline + Business	2.1306	4.5395	1.1969	1864.9328	0.7660
Baseline + Business + Practician	2.0553	4.2242	1.1746	1812.2087	0.7823

Table 3 정부가 지정한 소멸 지역 89개의 시,군,구 지역에 속하는 행정동

Baseline: 인구통계학 요소

Baseline + Business: 인구통계학 데이터 + 지역별 사업체 데이터 고려

Baseline + Business + Number of practicians: 인구통계학 요소 + 지역별 사업체 데이터 고려 + 지역별 사업체 종사자 데이터 고려

Table2와 3에서 89개의 소멸지역과 아닌 지역에서의 사업체의 영향력을 살펴봤을 때에 89개의 소멸지역에서 RMSE, MSE, MAE, AIC, R^2에서 우수한 성능을 보여 소멸 지역에서의 사업체 존속의 영향이 있다고 볼 수 있었습니다.

추가로 소멸 지역에서의 더 유용한 예측 모델이 될 수 있음을 성과지표로 입증했습니다.

05. Model Evaluation

소멸위험지수(한 지역의 20~39세 여성인구 수 / 해당 지역의 65세 이상 고령인구 수)

인구 증감 예측

Model	RMSE	MSE	MAE	AIC	R^2
Baseline	5.7893	33.5162	2.9007	9789.488	-0.0786

Table 4소멸지수를 통한 인구 소멸 예측

Table4의 결과를 통해 기존 인구 소멸지수를 통해 인구 증감을 예측하였지만, XGBoost 모델보다 더 낮은 RMSE와 더 높은 R^2 값을 기록한다는 것을 확인했습니다.

- 이를 통해 인구 통계, 산업 데이터가 행정동 별 인구 증감율 예측에 더 정확하다는 것을 입증할 수 있었습니다

05. Model: Feature Importance

전체 행정동과 소멸 위험 행정동 간 피처 중요도 분석

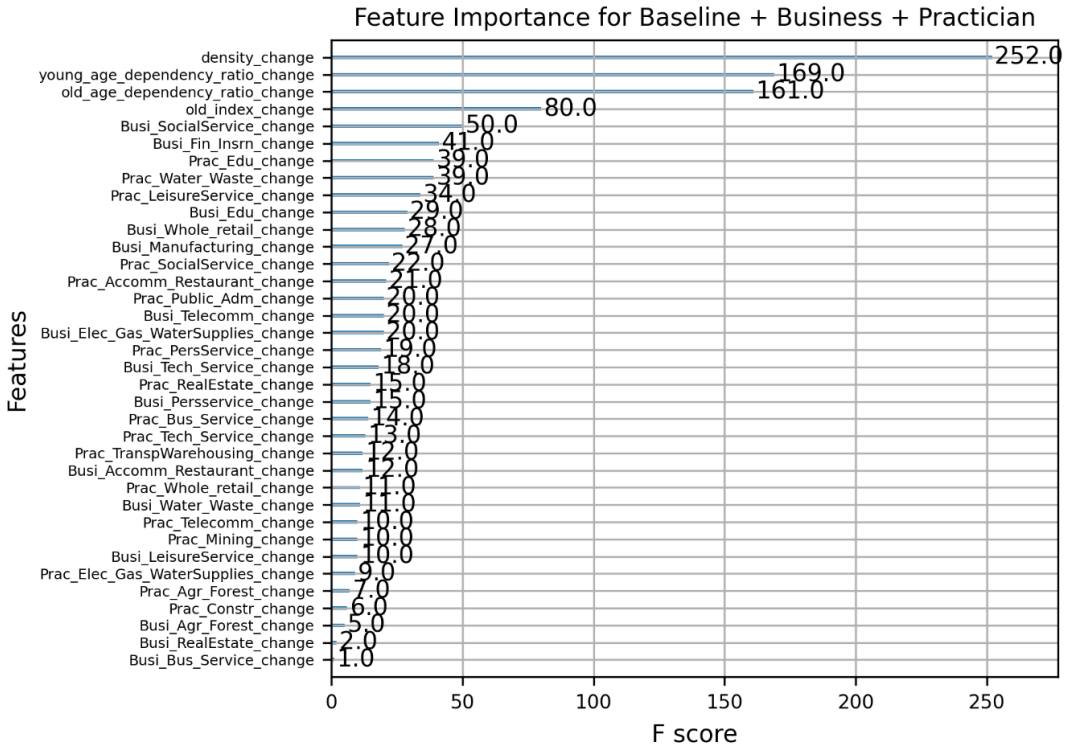


Table 5 전체 3,452행정동 피처 중요도

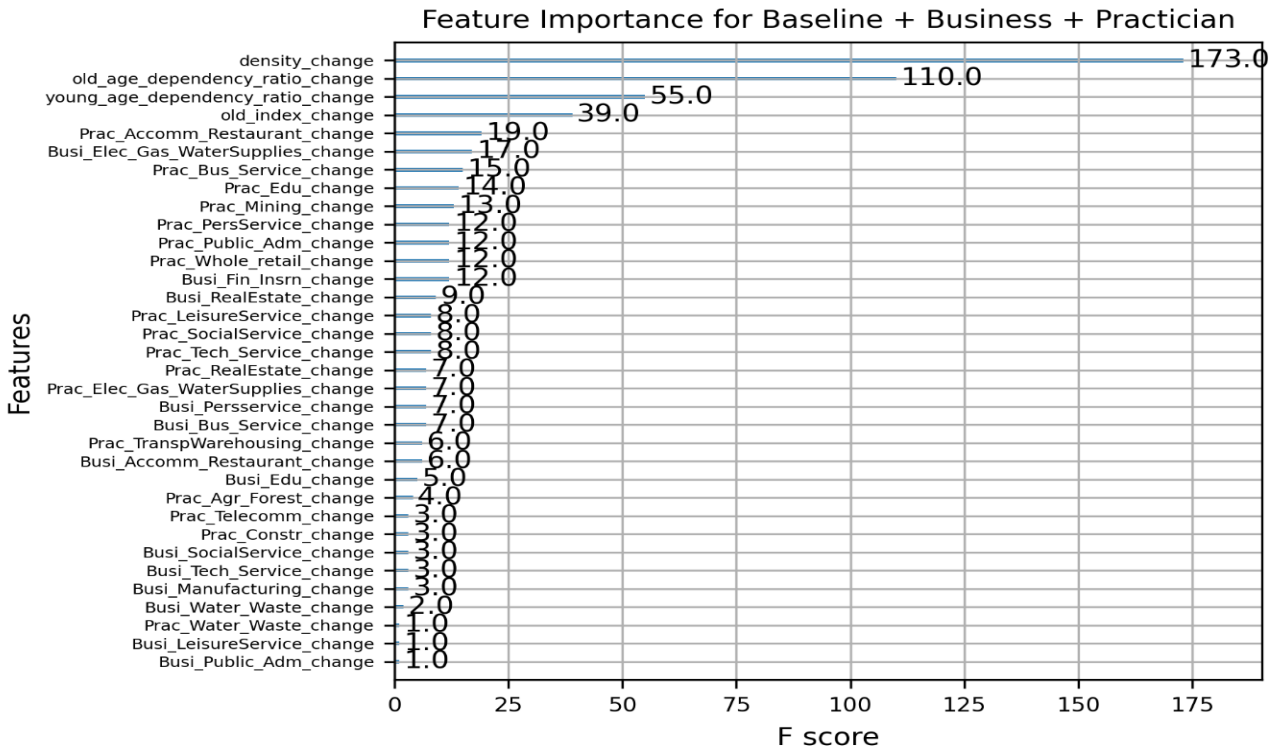


Table 6 소멸 지역1,215 행정동 피처 중요도

05. Model: Feature Importance

전체 행정동과 소멸 위험 행정동 간 피처 중요도 분석

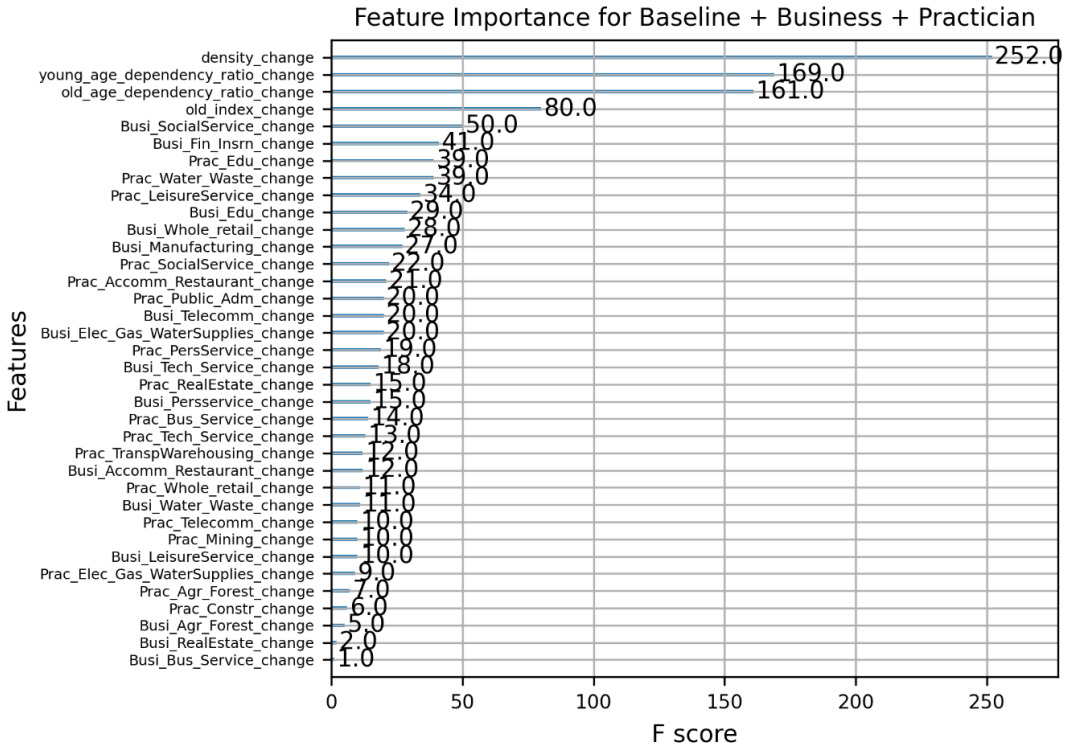


Table 5 전체 3,452행정동 피처 중요도

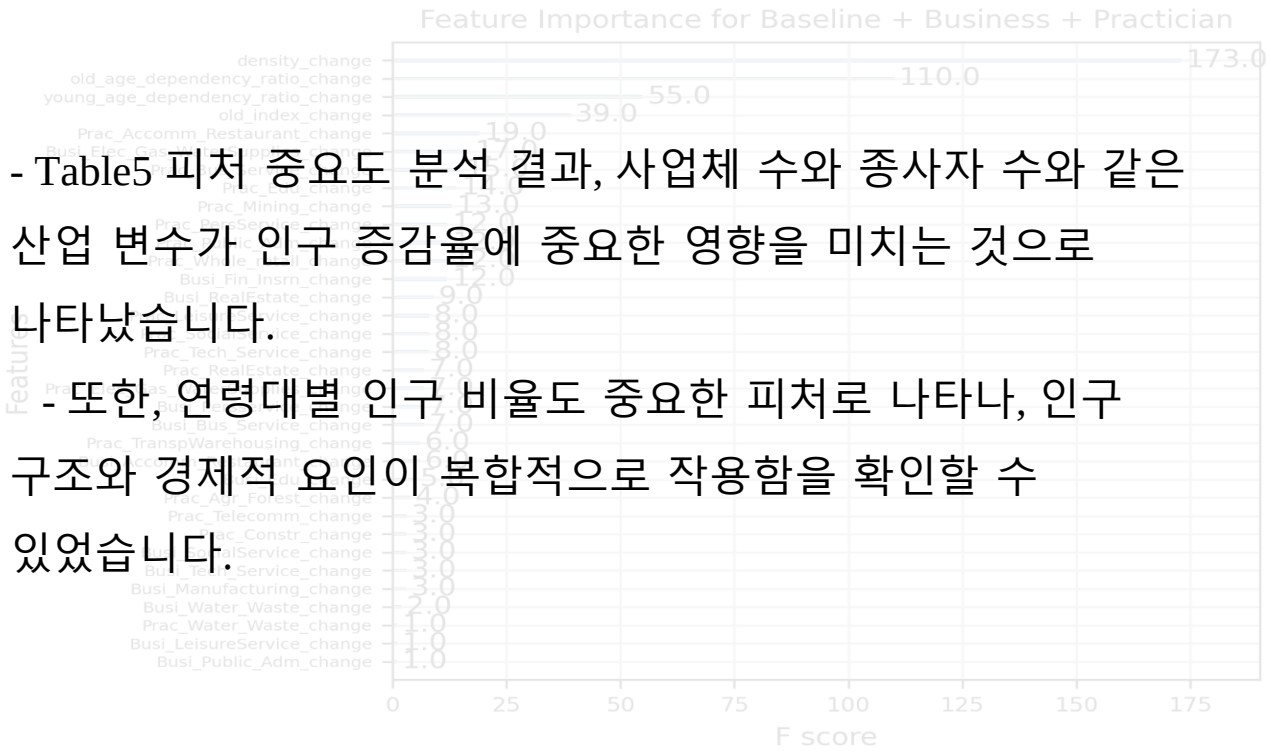


Table 6 소멸 지역1,215 행정동 피처 중요도

- Table5 피처 중요도 분석 결과, 사업체 수와 종사자 수와 같은 산업 변수가 인구 증감율에 중요한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다.
- 또한, 연령대별 인구 비율도 중요한 피처로 나타나, 인구 구조와 경제적 요인이 복합적으로 작용함을 확인할 수 있었습니다.

05. Model: Feature Importance

전체 행정동과 소멸 위험 행정동 간 피처 중요도 분석

전체 3,452개 행정동과 소멸 지역1,215개 행정동의 피처 중요도를 분석하여 인구 증감을 예측하는데에 필요한 사업체 특징을 알아보고자 하였습니다. 분석결과 전체 3,452개 행정동은 사업 서비스업, 금융 및 보험업, 교육·서비스업, 도매 및 소매업 순서로 특징이 나타났으며 이와 비교하여 1,215개 소멸 지역의 특징은 숙박 및 음식점업, 전기가스 및 수도사업, 사업·서비스업의 특징이 중요하였습니다. 이를 통해, 소멸지역은 2차 산업체의 유형을 가진 특징이 더 중요하다는 것을 파악하였습니다.

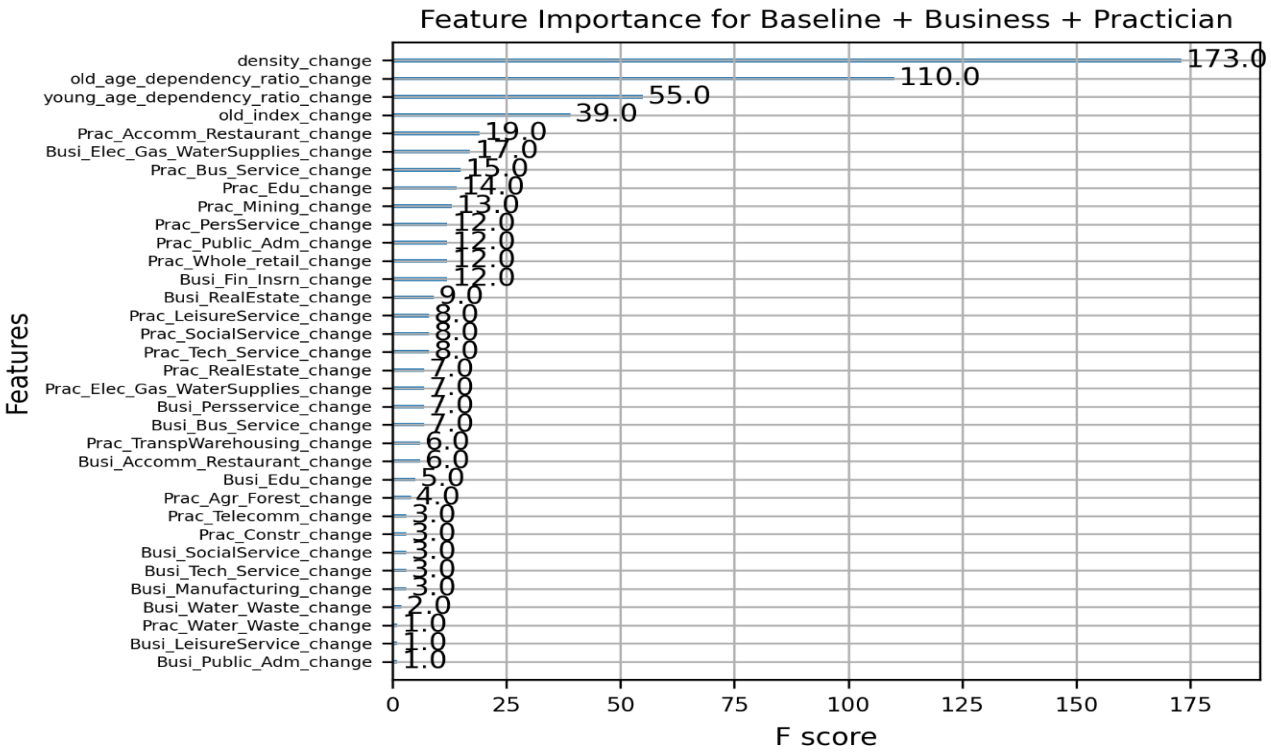


Table 6 소멸 지역1,215 행정동 피처 중요도

06. Conclusion

기대효과

▷ **정확한 인구 예측:**

- 인구통계, 산업데이터를 통해 보다 정확한 행정동 별 인구 증감 예측이 가능합니다. 이는 정책 입안자들이 보다 신뢰할 수 있는 데이터를 기반으로 정책을 수립하는 데 큰 도움이 됩니다.

- 특히, 행정동 별 특성을 고려한 맞춤형 대책 수립이 가능해져, 인구 소멸 문제에 보다 효과적으로 대응할 수 있습니다.

▷ **정책 수립 지원:**

- 피처 중요도 분석을 통해 인구 증감에 영향을 미치는 주요 요인을 파악할 수 있어, 특정 요인에 중점을 둔 정책 수립이 가능합니다.

- 예를 들어, 특정 지역에서 사업체 수와 종사자 수가 인구 증감에 중요한 영향을 미친다면, 해당 지역의 경제 활성화를 위한 정책을 우선적으로 도입할 수 있습니다.

06. Conclusion

방향제시

▷ 데이터 확장

- 추가적인 데이터 수집을 통해 모델의 예측 성능을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 예를 들어, 주거 환경, 교육 수준, 의료 서비스 등 다양한 데이터를 포함하여 보다 종합적인 모델을 구축할 수 있습니다.

- 또한, 실시간 데이터 수집을 통해 지속적으로 모델을 업데이트하고, 최신 정보를 반영한 예측이 가능하도록 할 수 있습니다.

▷ 정책 활용

- 본 연구의 결과를 바탕으로 지역별 맞춤형 정책을 수립하고, 인구 소멸 문제에 대한 체계적인 대응 전략을 마련할 수 있습니다.

- 특히, 인구 감소가 심각한 지역에 대해 경제적 지원, 인프라 개선 등의 정책을 우선적으로 시행하여 인구 유입을 촉진할 수 있습니다.

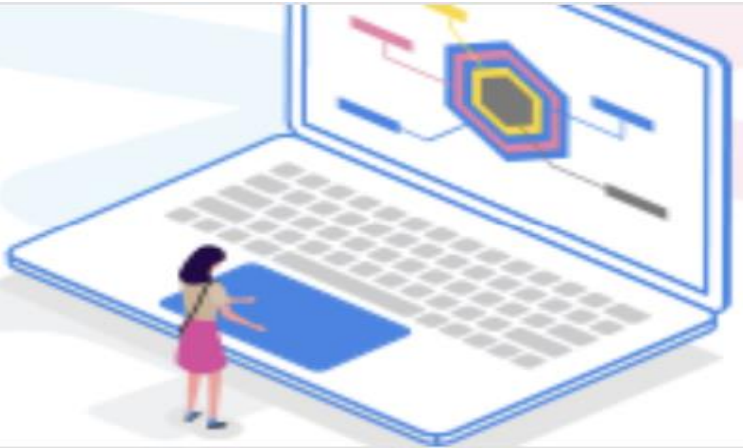
이와 같은 전략적 접근을 통해 본 연구는 인구 소멸 문제 해결에 기여하고, 지역 사회의 지속 가능한 발전을 지원하고자 합니다.

06. 참고문헌

Zhang, M., & Luo, L. (2023). Can Consumer-Posted Photos Serve as a Leading Indicator of Restaurant Survival? Evidence from Yelp. *Management Science, 69*(1), 25-50.

행정안전부. (n.d.). 인구감소지역 지정 현황. 행정안전부. Retrieved August 9, 2024, from https://www.mois.go.kr/frt/sub/a06/b06/populationDecline/screen.do

감사합니다.



통계청